Übungsblatt 1 – Lösungen

mab004.2 Seminar · Rechnen auf den Linien · Sitzung 1 (13.10.2026)

So ist das Rechenbrett aufgebaut

> **Regel (Rechenbrett, Jo-Jo S. 128, Fothe):** Jede **Linie** hat einen Wert: von unten 1, 10, 100, 1000. Jeder **Zwischenraum** liegt zwischen zwei Linien und hat den Wert 5, 50 bzw. 500. Eine Zahl wird mit Rechenpfennigen (Plättchen) gelegt; ihr Wert ist die Summe der Werte aller Pfennige.
>
> **Info-Kasten Jo-Jo:** *„Auf den Linien liegen höchstens 4 Pfennige. Zwischen den Linien liegt höchstens 1 Pfennig."*
>
> **Tauschregeln** (Lehrerhinweis Jo-Jo S. 128 und Fothe):
>
> - **Höherlegen:** 5 Pfennige auf einer Linie werden durch 1 Pfennig im Zwischenraum darüber ersetzt (z. B. $5 \cdot 10 = 50$). 2 Pfennige in einem Zwischenraum werden durch 1 Pfennig auf der Linie darüber ersetzt (z. B. $2 \cdot 50 = 100$).
> - **Tieferlegen** (umgekehrt, beim Subtrahieren): 1 Pfennig auf einer Linie wird durch 2 Pfennige im Zwischenraum darunter ersetzt ($100 = 2 \cdot 50$); 1 Pfennig in einem Zwischenraum durch 5 Pfennige auf der Linie darunter ($50 = 5 \cdot 10$).

In den Tabellen steht, wie viele Pfennige auf jeder Linie bzw. in jedem Zwischenraum liegen (leer = kein Pfennig).

Aufgabe 1 – Einstieg

Aufgabe 1: *„Betrachten Sie die Aufgaben in Jo-Jo Klasse 3 und lesen Sie die Informationen im Kasten. Bearbeiten Sie anschließend alle Aufgaben in Jo-Jo Klasse 3 zu zweit. Aus den Aufgaben 3, 5, 7 und 9 genügt es je zwei Aufgaben zu bearbeiten.“*

Antwort: Hier sind **alle** Aufgaben von Jo-Jo S. 128–129 vollständig gelöst (auch alle Teilaufgaben von 3, 5, 7 und 9). Die Informationen aus dem Kasten stehen oben im Regel-Kasten.

Jo-Jo Nr. 1a

Aufgabe 1a (Jo-Jo): *„Welche Zahlen sind gelegt?“*

Antwort: Wert jedes Pfennigs ablesen und alles addieren.

Bild	1000	500	100	50	10	5	1
A			1		1		3
B			2	1	1	1	2
C		1	3	1	2	1	4

$$A:\ 100 + 10 + 3 \cdot 1 = 113$$

$$B:\ 2 \cdot 100 + 50 + 10 + 5 + 2 \cdot 1 = 267$$

$$C:\ 500 + 3 \cdot 100 + 50 + 2 \cdot 10 + 5 + 4 \cdot 1 = 879$$

Ergebnis: A = 113, B = 267, C = 879.

Jo-Jo Nr. 1b

Aufgabe 1b (Jo-Jo): *„Lege die Zahlen. 170, 285, 655, 878“*

Antwort: Die Zahl von oben nach unten in die größten möglichen Werte zerlegen; auf eine Linie höchstens 4, in einen Zwischenraum höchstens 1 Pfennig.

Zahl	Zerlegung	1000	500	100	50	10	5	1
170	$100 + 50 + 2 \cdot 10$			1	1	2		
285	$2 \cdot 100 + 50 + 3 \cdot 10 + 5$			2	1	3	1	
655	$500 + 100 + 50 + 5$		1	1	1		1	
878	$500 + 3 \cdot 100 + 50 + 2 \cdot 10 + 5 + 3 \cdot 1$		1	3	1	2	1	3

Jo-Jo Nr. 2

Aufgabe 2 (Jo-Jo): *„Mit dem Rechenbrett kann man addieren. Legt und rechnet wie Nina. Notiert die Aufgabe und das Ergebnis.“* (Nina: *„Ich lege beide Zahlen. Dann schiebe ich alle Pfennige in die linke Spalte und lese das Ergebnis ab.“*)

Antwort: Aus dem Bild ablesen:

	1000	500	100	50	10	5	1
Erste Zahl		1	1	1			2
Zweite Zahl			2		3	1	2
zusammengeschoben		1	3	1	3	1	4

Erste Zahl: $500 + 100 + 50 + 2 = 652$. Zweite Zahl: $2 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 5 + 2 = 237$.
Zusammengeschoben liegen nirgends zu viele Pfennige, man kann direkt ablesen: $500 + 3 \cdot 100 + 50 + 3 \cdot 10 + 5 + 4 = 889$.

Ergebnis: $652 + 237 = 889$

Jo-Jo Nr. 3

Aufgabe 3 (Jo-Jo): *„Legt die Zahlen. Addiert wie Adam Ries mit dem Rechenbrett. a) 112 + 131 b) 220 + 110 c) 340 + 25 d) 500 + 200 e) 823 + 121“*

Antwort: Vorgehen jedes Mal: beide Zahlen legen, zusammenschieben, wenn nötig höherlegen (Regel-Kasten oben), ablesen.

a) $112 = 100 + 10 + 2 \cdot 1$ und $131 = 100 + 3 \cdot 10 + 1$.
Zusammengeschoben: 100er-Linie $1 + 1 = 2$, 10er-Linie $1 + 3 = 4$, 1er-Linie $2 + 1 = 3$. Kein Tausch nötig.

$$112 + 131 = 2 \cdot 100 + 4 \cdot 10 + 3 = \mathbf{243}$$

b) $220 = 2 \cdot 100 + 2 \cdot 10$ und $110 = 100 + 10$.
100er-Linie $2 + 1 = 3$, 10er-Linie $2 + 1 = 3$.

$$220 + 110 = 3 \cdot 100 + 3 \cdot 10 = \mathbf{330}$$

c) $340 = 3 \cdot 100 + 4 \cdot 10$ und $25 = 2 \cdot 10 + 5$.
10er-Linie $4 + 2 = 6$ Pfennige – das sind mehr als 4. **Höherlegen:** 5 davon durch 1 Pfennig im 50er-Raum ersetzen ($5 \cdot 10 = 50$), 1 bleibt liegen.

$$340 + 25 = 3 \cdot 100 + 50 + 10 + 5 = \mathbf{365}$$

d) 500 = 1 Pfennig im 500er-Raum, $200 = 2 \cdot 100$.

$$500 + 200 = 500 + 2 \cdot 100 = \mathbf{700}$$

e) $823 = 500 + 3 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 1$ und $121 = 100 + 2 \cdot 10 + 1$.
500er-Raum 1, 100er-Linie $3 + 1 = 4$, 10er-Linie $2 + 2 = 4$, 1er-Linie $3 + 1 = 4$. Kein Tausch nötig.

$$823 + 121 = 500 + 4 \cdot 100 + 4 \cdot 10 + 4 = \mathbf{944}$$

Jo-Jo Nr. 4

Aufgabe 4 (Jo-Jo): *„234 + 161 Bei dieser Aufgabe gibt es eine Besonderheit. Legt nach und erklärt.“* (Bildfolge: 1. Zahlen legen, 2. Zusammenschieben, 3. Tauschen, 4. Ergebnis ablesen; Sprechblase: *„Die 5 Pfennige auf der Linie 1 ersetze ich durch einen Pfennig im Zwischenraum 5.“*)

Antwort:

1. Zahlen legen: $234 = 2 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 4 \cdot 1$ und $161 = 100 + 50 + 10 + 1$.
2. Zusammenschieben: 100er-Linie $2 + 1 = 3$, 50er-Raum 1, 10er-Linie $3 + 1 = 4$, 1er-Linie $4 + 1 = 5$.
3. **Besonderheit:** Auf der 1er-Linie liegen jetzt **5** Pfennige, erlaubt sind höchstens 4. Weil $5 \cdot 1 = 5$, werden die 5 Pfennige durch **1 Pfennig im 5er-Raum** ersetzt (Höherlegen).

4. Ablesen: $3 \cdot 100 + 50 + 4 \cdot 10 + 5 = 395$.

Ergebnis: $234 + 161 = 395$

Jo-Jo Nr. 5

Aufgabe 5 (Jo-Jo): *„Legt die Zahlen. Rechnet mit dem Rechenbrett. a) 123 + 112 b) 213 + 124 c) 315 + 142 d) 275 + 162 e) 578 + 336“*

Antwort:

a) $123 = 100 + 2 \cdot 10 + 3$ und $112 = 100 + 10 + 2$.
Zusammengeschoben: 100er-Linie 2, 10er-Linie 3, 1er-Linie $3 + 2 = 5$ → 5 Einer durch 1 Pfennig im 5er-Raum ersetzen.

$$123 + 112 = 2 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 5 = \mathbf{235}$$

b) $213 = 2 \cdot 100 + 10 + 3$ und $124 = 100 + 2 \cdot 10 + 4$.
100er-Linie 3, 10er-Linie 3, 1er-Linie $3 + 4 = 7$ → 5 davon durch 1 Pfennig im 5er-Raum ersetzen, 2 bleiben.

$$213 + 124 = 3 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 5 + 2 = \mathbf{337}$$

c) $315 = 3 \cdot 100 + 10 + 5$ und $142 = 100 + 4 \cdot 10 + 2$.
100er-Linie 4, 10er-Linie $1 + 4 = 5$ → durch 1 Pfennig im 50er-Raum ersetzen, 5er-Raum 1, 1er-Linie 2.

$$315 + 142 = 4 \cdot 100 + 50 + 5 + 2 = \mathbf{457}$$

d) $275 = 2 \cdot 100 + 50 + 2 \cdot 10 + 5$ und $162 = 100 + 50 + 10 + 2$.
100er-Linie 3, 50er-Raum $1 + 1 = 2$ → 2 Pfennige im Zwischenraum durch 1 Pfennig auf der 100er-Linie ersetzen ($2 \cdot 50 = 100$), 100er-Linie jetzt 4. 10er-Linie 3, 5er-Raum 1, 1er-Linie 2.

$$275 + 162 = 4 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 5 + 2 = \mathbf{437}$$

e) $578 = 500 + 50 + 2 \cdot 10 + 5 + 3$ und $336 = 3 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 5 + 1$.
Zusammengeschoben: 500er-Raum 1, 100er-Linie 3, 50er-Raum 1, 10er-Linie 5, 5er-Raum 2, 1er-Linie 4. Jetzt **von unten nach oben** höherlegen:

- 5er-Raum 2 → 1 Pfennig auf die 10er-Linie ($2 \cdot 5 = 10$). 10er-Linie jetzt 6.
- 10er-Linie 6 → 5 davon durch 1 Pfennig im 50er-Raum ersetzen, 1 bleibt. 50er-Raum jetzt 2.
- 50er-Raum 2 → 1 Pfennig auf die 100er-Linie. 100er-Linie jetzt 4.

$$578 + 336 = 500 + 4 \cdot 100 + 10 + 4 = \mathbf{914}$$

Jo-Jo Nr. 6

Aufgabe 6 (Jo-Jo): *„Beim Addieren schiebt man Rechenpfennige zusammen. Beim Subtrahieren schiebt man Rechenpfennige auseinander.“* Kasten: *„Subtrahieren mit dem Rechenbrett: Legt die erste Zahl. Beginnt oben mit dem Verschieben. Schiebt so viele Pfennige in die rechte Spalte, bis dort die zweite Zahl gelegt ist. Zum Schluss könnt ihr das Ergebnis der Subtraktion in der linken Spalte ablesen.“* Beispiel *„273 − 161“* (Ali: *„Ich verschiebe Pfennige von links nach rechts. Rechts liegt dann die zweite Zahl.“*)

Antwort: Nr. 6 ist ein Info-Kasten mit Beispiel; zum Verständnis hier nachgerechnet:

1. Erste Zahl legen: $273 = 2 \cdot 100 + 50 + 2 \cdot 10 + 3$.
2. Für die zweite Zahl $161 = 100 + 50 + 10 + 1$ von oben nach unten je einen Pfennig von der 100er-Linie, aus dem 50er-Raum, von der 10er-Linie und von der 1er-Linie nach rechts schieben.

3. Links bleibt: $100 + 10 + 2 = 112$.

Ergebnis: $273 - 161 = 112$

Jo-Jo Nr. 7

Aufgabe 7 (Jo-Jo): *„Legt und rechnet wie Ali. a) 77 − 65 b) 134 − 23 c) 186 − 35 d) 296 − 141 e) 367 − 202“*

Antwort: Erste Zahl legen, die zweite Zahl nach rechts schieben, links ablesen. Hier reicht es überall, Pfennige zu verschieben – getauscht werden muss nicht.

a) $77 = 50 + 2 \cdot 10 + 5 + 2$; nach rechts: $65 = 50 + 10 + 5$.
Links bleibt $10 + 2 = \mathbf{12}$.

b) $134 = 100 + 3 \cdot 10 + 4$; nach rechts: $23 = 2 \cdot 10 + 3$.
Links bleibt $100 + 10 + 1 = \mathbf{111}$.

c) $186 = 100 + 50 + 3 \cdot 10 + 5 + 1$; nach rechts: $35 = 3 \cdot 10 + 5$.
Links bleibt $100 + 50 + 1 = \mathbf{151}$.

d) $296 = 2 \cdot 100 + 50 + 4 \cdot 10 + 5 + 1$; nach rechts: $141 = 100 + 4 \cdot 10 + 1$.
Links bleibt $100 + 50 + 5 = \mathbf{155}$.

e) $367 = 3 \cdot 100 + 50 + 10 + 5 + 2$; nach rechts: $202 = 2 \cdot 100 + 2$.
Links bleibt $100 + 50 + 10 + 5 = \mathbf{165}$.

Jo-Jo Nr. 8

Aufgabe 8 (Jo-Jo): *„Hier treten beim Rechnen mit dem Rechenbrett Besonderheiten auf. Erklärt und lest die Ergebnisse ab. a) 87 − 23 b) 196 − 124“*

Antwort:

a) $87 = 50 + 3 \cdot 10 + 5 + 2$. Für $23 = 2 \cdot 10 + 3$ braucht man 3 Pfennige auf der 1er-Linie, dort liegen aber nur 2.
Besonderheit – Tauschen: Den Pfennig im 5er-Raum durch 5 Pfennige auf der 1er-Linie ersetzen ($5 = 5 \cdot 1$). Jetzt liegen dort $2 + 5 = 7$.
Dann 2 Zehner und 3 Einer nach rechts schieben. Links bleibt $50 + 10 + 4 = 64$.

Ergebnis: $87 - 23 = 64$

b) $196 = 100 + 50 + 4 \cdot 10 + 5 + 1$. Für $124 = 100 + 2 \cdot 10 + 4$ braucht man 4 Einer, es liegt nur 1.
Besonderheit – Tauschen: Den Pfennig im 5er-Raum durch 5 Einer ersetzen → 1er-Linie $1 + 5 = 6$.
Dann 1 Hunderter, 2 Zehner und 4 Einer nach rechts schieben. Links bleibt $50 + 2 \cdot 10 + 2 = 72$.

Ergebnis: $196 - 124 = 72$

Jo-Jo Nr. 9

Aufgabe 9 (Jo-Jo): *„Legt die Zahlen. Rechnet mit dem Rechenbrett. a) 50 − 30, 500 − 300 b) 146 − 112, 363 − 221 c) 240 − 103, 400 − 250 d) 321 − 116, 367 − 256 e) 234 − 53, 463 − 232“*

Antwort: Fehlen auf einer Linie oder in einem Zwischenraum Pfennige, wird ein Pfennig darüber **tiefergelegt** (Regel-Kasten oben).

a) $50 - 30$: 50 = 1 Pfennig im 50er-Raum, auf der 10er-Linie liegt nichts. Tauschen: 50er → 5 Pfennige auf der 10er-Linie. 3 davon nach rechts. Links bleiben $2 \cdot 10 = \mathbf{20}$.
$500 - 300$: genauso eine Stufe höher: 500er → 5 Hunderter, 3 nach rechts. Links $2 \cdot 100 = \mathbf{200}$.

b) $146 - 112$: $146 = 100 + 4 \cdot 10 + 5 + 1$, gebraucht: $112 = 100 + 10 + 2$. Auf der 1er-Linie liegt nur 1 → 5er tauschen gegen 5 Einer (jetzt 6). Nach rechts: 1 Hunderter, 1 Zehner, 2 Einer. Links: $3 \cdot 10 + 4 = \mathbf{34}$.
$363 - 221$: $363 = 3 \cdot 100 + 50 + 10 + 3$, gebraucht: $221 = 2 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 1$. Auf der 10er-Linie liegt nur 1 → 50er tauschen gegen 5 Zehner (jetzt 6). Nach rechts: 2 Hunderter, 2 Zehner, 1 Einer. Links: $100 + 4 \cdot 10 + 2 = \mathbf{142}$.

c) $240 - 103$: $240 = 2 \cdot 100 + 4 \cdot 10$, gebraucht: $103 = 100 + 3$. Es gibt keine Einer. Einen Zehner tieferlegen → 2 Pfennige im 5er-Raum; einen davon tieferlegen → 5 Einer. Jetzt: 10er-Linie 3, 5er-Raum 1, 1er-Linie 5. Nach rechts: 1 Hunderter, 3 Einer. Links: $100 + 3 \cdot 10 + 5 + 2 = \mathbf{137}$.
$400 - 250$: $400 = 4 \cdot 100$, gebraucht: $250 = 2 \cdot 100 + 50$. Kein 50er da → einen Hunderter tieferlegen → 2 Pfennige im 50er-Raum. Nach rechts: 2 Hunderter, 1 Fünfziger. Links: $100 + 50 = \mathbf{150}$.

d) $321 - 116$: $321 = 3 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 1$, gebraucht: $116 = 100 + 10 + 5 + 1$. Kein 5er da → einen Zehner tieferlegen → 2 Pfennige im 5er-Raum. Nach rechts: 1 Hunderter, 1 Zehner, 1 Fünfer, 1 Einer. Links: $2 \cdot 100 + 5 = \mathbf{205}$.
$367 - 256$: $367 = 3 \cdot 100 + 50 + 10 + 5 + 2$, gebraucht: $256 = 2 \cdot 100 + 50 + 5 + 1$. Alles da, kein Tausch. Links: $100 + 10 + 1 = \mathbf{111}$.

e) $234 - 53$: $234 = 2 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 4$, gebraucht: $53 = 50 + 3$. Kein 50er da → einen Hunderter tieferlegen → 2 Pfennige im 50er-Raum. Nach rechts: 1 Fünfziger, 3 Einer. Links: $100 + 50 + 3 \cdot 10 + 1 = \mathbf{181}$.
$463 - 232$: $463 = 4 \cdot 100 + 50 + 10 + 3$, gebraucht: $232 = 2 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 2$. Auf der 10er-Linie liegt nur 1 → 50er tieferlegen → 5 Zehner (jetzt 6). Nach rechts: 2 Hunderter, 3 Zehner, 2 Einer. Links: $2 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 1 = \mathbf{231}$.

Probe (Addition ist die Umkehrung der Subtraktion), z. B. $137 + 103 = 240$ ✓, $181 + 53 = 234$ ✓.

Aufgabe 2 – Multiplizieren

Aufgabe 2: *„Hinweise zum Multiplizieren finden Sie in dem Text von Fothe. Berechnen Sie mithilfe des Rechenbretts nacheinander die in Abbildung 1 angegebenen Aufgaben. Tragen Sie die Ergebnisse in die Rechenbretter ein. Was fällt auf? Was bedeutet das für die Multiplikation mit 10, 100 oder 1000? (a) 341 · 2 = (b) 341 · 20 = (c) 341 · 22 =“*

Antwort:

Zuerst 341 legen: $341 = 3 \cdot 100 + 4 \cdot 10 + 1$, also 3 Pfennige auf der 100er-Linie, 4 auf der 10er-Linie, 1 auf der 1er-Linie.

(a) $341 \cdot 2$**:** Mal 2 heißt: jede Belegung verdoppeln.

- 100er-Linie: $3 \cdot 2 = 6$ Pfennige → 5 davon durch 1 Pfennig im 500er-Raum ersetzen, 1 bleibt.
- 10er-Linie: $4 \cdot 2 = 8$ Pfennige → 5 davon durch 1 Pfennig im 50er-Raum ersetzen, 3 bleiben.
- 1er-Linie: $1 \cdot 2 = 2$ Pfennige.

	1000	500	100	50	10	5	1
$341 \cdot 2$		1	1	1	3		2

$$341 \cdot 2 = 500 + 100 + 50 + 3 \cdot 10 + 2 = \mathbf{682}$$

(b) $341 \cdot 20$**:** Weil $20 = 2 \cdot 10$, ist $341 \cdot 20 = (341 \cdot 2) \cdot 10 = 682 \cdot 10$. Auf dem Brett: **dasselbe Bild wie bei (a), nur jeder Pfennig eine Stufe höher** (Linie → nächste Linie, Zwischenraum →

nächster Zwischenraum).

	5000	1000	500	100	50	10	5	1
$341 \cdot 20$	1	1	1	3		2		

$$341 \cdot 20 = 5000 + 1000 + 500 + 3 \cdot 100 + 2 \cdot 10 = \mathbf{6820}$$

(Ein Rechenbrett mit 1000er-Linie braucht für den 5000er-Pfennig einen Zwischenraum über der 1000er-Linie.)

(c) $341 \cdot 22$**:**

> **Regel – Distributivgesetz (Ergänzung):** $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$. Man darf einen Faktor zerlegen, jeden Teil einzeln malnehmen und die Teilergebnisse addieren. Beispiel: $3 \cdot 12 = 3 \cdot 10 + 3 \cdot 2 = 30 + 6 = 36$.

$$341 \cdot 22 = 341 \cdot (20 + 2) = 341 \cdot 20 + 341 \cdot 2 = 6820 + 682$$

Auf dem Brett: die Bilder aus (a) und (b) zusammenschieben und von unten nach oben höherlegen:

- 1er-Linie: 2.
- 10er-Linie: $3 + 2 = 5$ → durch 1 Pfennig im 50er-Raum ersetzen. 50er-Raum: $1 + 1 = 2$ → durch 1 Pfennig auf der 100er-Linie ersetzen.
- 100er-Linie: $1 + 3 + 1 = 5$ → durch 1 Pfennig im 500er-Raum ersetzen. 500er-Raum: $1 + 1 + 1 = 3$ → 2 davon durch 1 Pfennig auf der 1000er-Linie ersetzen, 1 bleibt.
- 1000er-Linie: $1 + 1 = 2$. 5000er-Raum: 1.

	5000	1000	500	100	50	10	5	1
$341 \cdot 22$	1	2	1					2

$$341 \cdot 22 = 5000 + 2 \cdot 1000 + 500 + 2 = \mathbf{7502}$$

Was fällt auf? Das Bild von $341 \cdot 20$ ist das Bild von $341 \cdot 2$, nur um eine Stufe nach oben verschoben. Und $341 \cdot 22$ entsteht, indem man die Bilder von $\cdot 20$ und $\cdot 2$ zusammenschiebt.

Was bedeutet das für $\cdot 10$**,** $\cdot 100$**,** $\cdot 1000$**?**

> **Regel (Fothe):** Mal 10 heißt: **jeden Pfennig eine Stufe höher legen** (Linie $1 \to 10$, Raum $5 \to 50$ usw.), denn jeder Wert wird zehnmal so groß. Mal $100 = 10 \cdot 10$: zwei Stufen höher. Mal $1000 = 10 \cdot 10 \cdot 10$: drei Stufen höher. Beispiel: $341 \cdot 10 = 3410$ – die 3 Pfennige wandern von der 100er- auf die 1000er-Linie, die 4 von der 10er- auf die 100er-Linie, der 1 von der 1er- auf die 10er-Linie.

Aufgabe 3 – Diskussion

Aufgabe 3: *„Finden Sie drei Gründe, die dafür sprechen dieses Thema in der Schule (hier Klasse 3) zu behandeln? Hier ist ein Blick ins entsprechende KC hilfreich.“*

Antwort:

1. **Stellenwertverständnis:** Beim Rechenbrett sieht und tut man, was „Bündeln“ und „Entbündeln“ heißt (5 Einer → 1 Fünfer, 2 Fünfer → 1 Zehner). Das KC verlangt ein tragfähiges Verständnis des Stellenwertsystems mit Bündelungs- und Stellenwertprinzip (KC GS, S. 10).

2. **Verständnis vor Verfahren:** Der Übertrag beim Addieren und das „Borgen“ beim Subtrahieren werden als Höher- und Tieferlegen sichtbar. Das bereitet die schriftlichen Rechenverfahren vor, die die Kinder verstehen und nicht nur auswendig ausführen sollen (KC GS, S. 8 und 11).
3. **Algorithmen und Medienbildung:** Das Rechnen auf den Linien folgt festen Regeln – ein früher „Algorithmus“. Das KC nennt die Anbahnung von Algorithmen und den Abakus/Rechenrahmen als Darstellungsmittel (KC GS, S. 11–12 und 18).

Weitere Gründe: kulturgeschichtlicher Bezug (Adam Ries, „das macht nach Adam Ries …“) und Entdecken und Begründen von Rechenregeln (Fothe, S. 1).

Seitenangaben nach der Anhörfassung des KC Grundschule; die Endfassung 2025 kann abweichen.